# ฟิลเตอร์ AR TikTok

แอปพลิเคชัน TikTok เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้าน Augmented Reality (AR) ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งดวงตาของผู้ใช้อย่างอัตโนมัติ เพื่อใส่เอฟเฟกต์ “แว่นตาอนิเมะ” หรือ “แว่นตาการ์ตูน” ให้กับใบหน้าแบบเรียลไทม์ หลักการที่ใช้เบื้องหลังคือ **สมการวงกลม** เพราะดวงตาคนมีลักษณะกลม การตรวจสอบว่าตำแหน่งพิกัดที่กล้องตรวจเจอว่า $(x, y)$ อยู่ในกรอบของเลนส์วงกลมที่โปรแกรมกำหนดไว้หรือไม่ จึงสามารถทำได้ด้วยการแทนค่าในสมการวงกลม

$$x^2 + y^2 = r^2$$

โดยจุดศูนย์กลางของเลนส์อยู่ที่จุดกำเนิด (0, 0) และรัศมี $r$ แทนขนาดของเลนส์ หากจุดดวงตาที่ตรวจจับได้คือ $(x, y)$ โปรแกรมต้องตรวจสอบว่าตำแหน่งของดวงตา อยู่ภายในวงกลม (IN), อยู่บนขอบวงกลม (ON) หรือ อยู่ภายนอกวงกลม (OUT)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของจุด $(x, y)$ เมื่อกำหนดรัศมี $r$ ของวงกลมแล้วแสดงผลว่า IN, ON หรือ OUT

ข้อมูลเข้า: รับข้อมูลบรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็ม (Integer) 3 จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตามลำดับดังนี้:

1. $r$ : รัศมีของวงกลม $(1 \le r \le 20{,}000)$
2. $x$ : พิกัดแกน $X$ ของดวงตา $(-20{,}000 \le x \le 20{,}000)$
3. $y$: พิกัดแกน $Y$ ของดวงตา $(-20{,}000 \le y \le 20{,}000)$

ผลลัพธ์: แสดงผลลัพธ์เพียง 1 บรรทัด เป็นข้อความภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามเงื่อนไข

IN

ON

OUT

ตัวอย่าง:

| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| 5 1 1 | IN |

| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
|---|---|
| 5 4 3 | ON |
| ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ |
| 1 2 3 | OUT |

**หมายเหตุ:** ค่าพิกัดและรัศมีถูกกำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถคำนวณผลบวกกำลังสองได้โดยไม่เกินขอบเขตของตัวแปรจำนวนเต็ม 32-bit ทั่วไป แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ แนะนำให้ใช้ตัวแปรประเภท 64-bit หรือ Long Long ในการคำนวณกำลังสอง

**การทบทวนแก้ไขโจทย์**

**Version**: 1

**Date**: 30-01-2569

**ผู้ทบทวน**: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

| ก่อน | หลัง |
|---|---|
| 1.ข้อมูลเข้าในตัวอย่างไม่ถูกต้อง<br>2.ระบุ constraints ของข้อมูลเข้าไม่ครบถ้วน<br>3.การเว้นวรรค | 1.แก้ไขข้อผิดพลาด<br>2.กำหนดข้อมูลนำเข้าให้อยู่ระหว่าง<br>$(1 \leq r \leq 20000)$ และ<br>$(-20000 \leq x, y \leq 20000)$ |